

计数的基本方法

1. 若一个三位数中任意两个相邻数码的差均不超过 1, 则称其为“平稳数”. 求“平稳数”的个数.
2. 将黑桃 1,2,3 和红桃 1,2,3 排成一行, 满足黑桃 1 和红桃 1 之间的卡片数不是 1, 黑桃 2 和红桃 2 之间的卡片数不是 2, 黑桃 3 和红桃 3 之间的卡片数不是 3. 求符合条件的排列数目.

3. 有 10 张卡片，每张卡片上写有 1,2,3,4,5 中两个不同的数，且任意两张卡片上的数不完全相同。将这 10 张卡片放入标号为 1,2,3,4,5 的五个盒子中，规定写有 i,j 的卡片只能放在 i 号或 j 号盒子中。如果 1 号盒子中的卡片数多于其他每个盒子中的卡片数，那么求符合要求的放法种数。

4. 若三个正整数 a,b,c 的位数之和为 8，且组成 a,b,c 的 8 个数码能排列为 2,0,2,4,0,9,0,8，则称 (a,b,c) 为“幸运数组”。例如 $(9,8,202400)$ 是一个幸运数组，求满足 $10 < a < b < c$ 的幸运数组 (a,b,c) 的个数。

5. 将 6 个数 2,0,1,9,20,19 按任意次序排成一行, 拼成一个 8 位数 (首位不为 0), 则求产生的不同的 8 位数的个数.

6. 在面积为 1 的平面图形内任意放入 9 个面积为 $\frac{1}{5}$ 的小正方形, 证明: 其中必有两个小正方形, 它们重叠部分的面积不小于 $\frac{1}{45}$.

7. 给定正整数 n, k , 求从 $1, 2, \dots, n$ 中取出不含相邻整数的 k 个不同正整数的方法数.

8. 有 n 粒棋子, 任意将它们分成两堆, 求出两堆棋子数的乘积, 再将其中一堆任意分成两堆, 求出这两堆棋子数的乘积, 如此下去, 每次任意将其中一堆分成两堆, 求出这两堆棋子数的乘积, 直到不能再分为止, 记所有乘积之和为 S , 求 S 值.

9. 一张正方形纸片内有 1000 个点, 这些点及正方形的顶点中任意 3 点不共线. 然后在这些点及正方形的顶点间连一些线段将正方形全部分成小三角形 (以所连线段及正方形的边为边, 且所连线段除端点外, 两两无公共点). 求线段个数和三角形的个数.

10. 有 n 个人, 他们任意 2 人至多通话一次, 他们任意 $n-2$ 个人之间通话的总次数相等, 都等于 3^k (k 为正整数). 求 n 的所有可能值.

11. 整数 $1, 2, \dots, n$ 的排列满足：每个数或者大于它前面的所有的数，或者小于它前面的所有的数，求符合条件的排列个数.

12. 路边的一侧共 20 盏路灯. 要求：(1) 两端的两盏灯必须亮着；(2) 不允许有 2 盏连续亮着的灯；(3) 不允许有 3 盏连续不亮的灯. 求亮灯方案的数目.

13. 求 $1, 2, \dots, 2025$ 的排列 $(a_1, a_2, \dots, a_{2025})$ 的个数, 使得对于任意整数 i, j , 均有 $i + a_i \leq j + a_j$.